

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2
По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»
Тема: «Автоэнкодеры»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Янушкевич В. А.
Проверила:
Андренко К. В.

Брест 2026

Цель: научиться применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа.

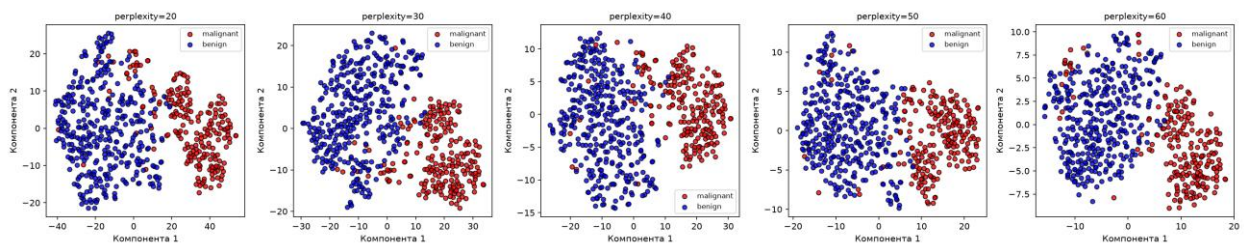
Общее задание

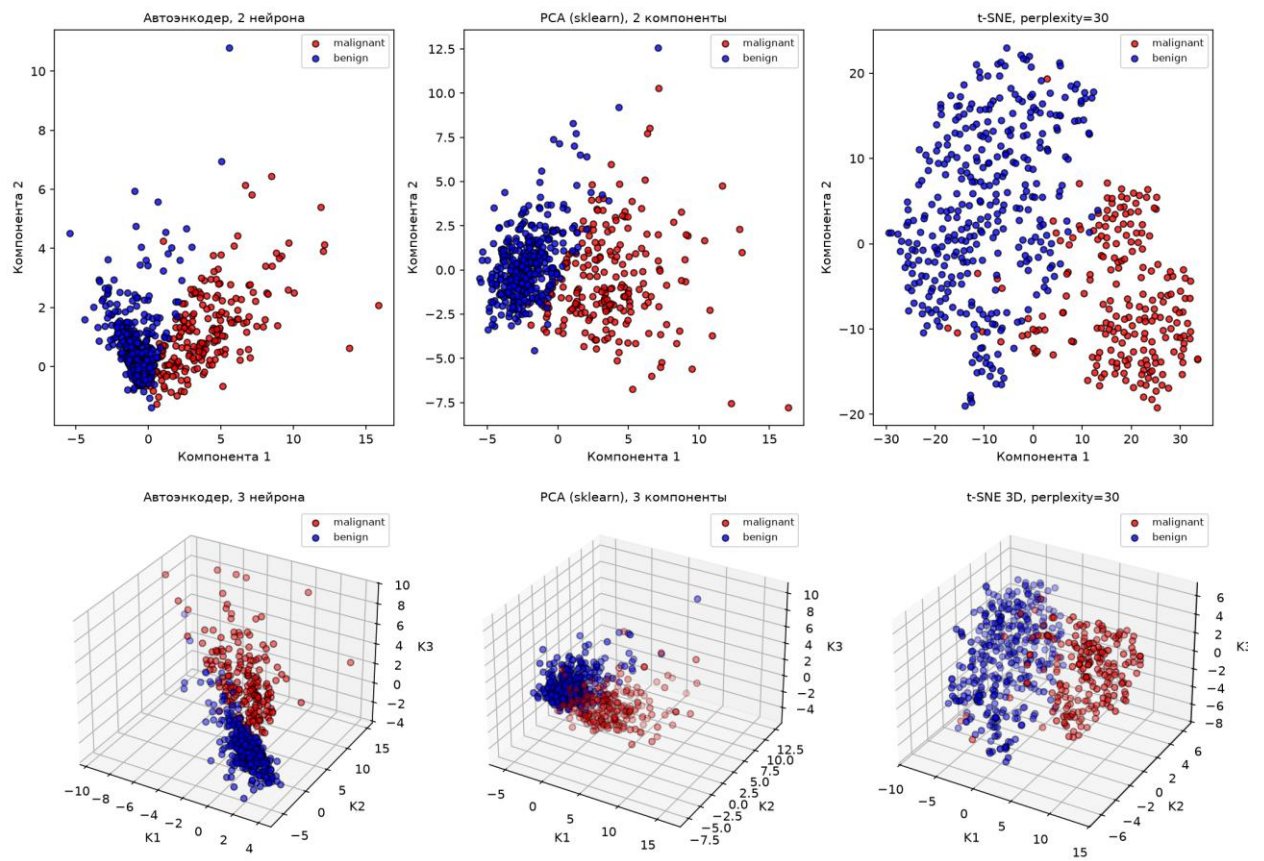
1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент с использованием нейросетевой модели автоэнкодера (с двумя и тремя нейронами в среднем слое);
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки `matplotlib`, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;
3. Реализовать метод t-SNE для визуализации данных (использовать также 2 и 3 компонента), построить соответствующую визуализацию;
4. Применить к данным метод PCA (2 и 3 компонента), реализованный в ЛР №1, сделать выводы;
5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Вариант 11:

11	<u>Wisconsin Diagnostic Breast Cancer (WDBC)</u>	2-й признак
----	--	-------------

Результат:





Вывод: научился применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа.